

# MUSTARD CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED OILSEED CULTIVATION)

## SECTION 1 — CROP OVERVIEW

**Common Name:** Mustard / ಸಾಸಿವೆ (Sasive)

**Scientific Name:** *Brassica juncea* (L.) Czern. & Coss. (An oilseed brassica crop grown for edible oil and meal. It produces bright yellow flowers and gives siliqua pods containing dark brown/black seeds).

**Importance:** A short-duration winter oilseed that provides farmers with an additional source of income during the rabi season. The crop also improves soil cover, supports beneficial insects, and provides protein-rich mustard cake for cattle feed.

**Why Grow Mustard:** It fits well in rainfed and irrigated cropping systems of Northern and Central Karnataka, tolerates moderate drought after establishment, has low water requirement compared to wheat, and responds strongly to proper sowing time and balanced nutrition.

**Realistic Income Potential (per Acre):**

- Best Case (Net Profit of ₹ 25,200):** Achieved by timely sowing (mid-October), seed treatment, balanced NPK + Sulphur fertilization, pre-emergence weed control, and light irrigation at flowering. Yields can reach 10 to 12 quintals per acre, generating a gross income of ₹ 46,400 against a production cost of ₹ 21,200.
- Worst Case (Net Profit of ₹ 2,000 to ₹ 5,000):** Occurs due to delayed sowing, poor seed germination, severe aphid or Alternaria blight attack, and water stress, reducing yields to 3 to 4 quintals per acre.

**Suitable Districts:** Vijayapura, Belagavi, Bagalkot, Dharwad, Gadag, Haveri, Ballari, Raichur, Koppal, and Kalaburagi.

**Sowing Season:** Mid-October to early November (Rabi season). Sowing should be adjusted based on soil moisture and cool weather onset.

**Crop Duration:** 90 to 110 days from sowing to harvest.

**Suitable for Beginners?** Yes, it is low-maintenance, hardy, and has a lower production cost compared to other commercial crops.

## SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

### Soil Requirements

Well-drained sandy loam to clayey loam soils are ideal. Medium black soils are suitable, but avoid waterlogged clayey soils as they cause root rot and reduce plant stand. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.5.

**How to Test pH at Home:** Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

### Land Preparation Steps

- Deep plough the field once using a mouldboard plough, followed by 2 to 3 harrowings or rotavating to obtain a fine loose soil tilth.
- Incorporate 2 to 5 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) per acre during final ploughing.
- Ensure the field is properly leveled to facilitate uniform drainage and prevent waterlogging.
- Form shallow furrows or flat beds for sowing.
- Expose soil to direct sunlight for solarization to reduce soil-borne pests.

**Cost Estimate for Land Preparation:** ₹ 2,200 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and labour).

### Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, available Sulphur, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture offices.
- Nutrient Correction:**
  - Low Nitrogen:* Apply Urea in split doses based on soil test recommendations.
  - Low Phosphorus:* Apply DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally during sowing.
  - Low Potassium:* Apply MOP basally.
  - Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply 500 kg of agricultural lime or dolomite per acre 15 days before sowing.
  - Alkaline Soil (pH > 7.8):* Apply 500 kg of gypsum per acre during final land preparation.

## SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

### Recommended Varieties for Karnataka

| VARIETY         | SOURCE                       | DURATION    | CHARACTERISTICS                                                                                 | COST PER KG (₹) |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pusa Bold       | ICAR / Certified seed depots | 95–105 Days | Bold seeds, high yield, oil content 38-40%. Highly popular in Karnataka's rabi season.          | ₹ 150           |
| Pusa Mustard-30 | ICAR / UAS seed depots       | 90–100 Days | Low erucic acid (<2%), early maturing, high oil content. Suitable for health-conscious markets. | ₹ 150           |
| NRCHB-101       | DRMR / Certified dealers     | 95–110 Days | High yielding, drought-resistant, highly responsive to fertilizers. Suitable for rainfed areas. | ₹ 150           |

| VARIETY       | SOURCE                          | DURATION     | CHARACTERISTICS                                                                                    | COST PER KG (₹) |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Varuna (T-59) | UAS depots / RSK                | 100–110 Days | Semi-dwarf, bold-seeded, highly adaptable to different soil types. Yield: 8-10 q/acre.             | ₹ 150           |
| Kranti        | Certified nurseries / RSK       | 95–105 Days  | Suitable for rainfed pockets, high oil content, stable yields.                                     | ₹ 150           |
| RH-749        | UAS centers / Certified dealers | 90–105 Days  | <b>Bold-seeded, high oil yield under irrigated conditions, responsive to intensive management.</b> | <b>₹ 150</b>    |

### Seed Treatment

For fungal seed-borne issues, treat seeds with **Thiram 75% WS @ 3 g/kg seed** OR **Carbendazim 50% WP @ 2 g/kg seed**. For soil-borne disease prevention, treat with **Trichoderma harzianum @ 10 g/kg seed**. For bio-fertilization, treat with **Azotobacter @ 10 g/kg seed** and **PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) @ 10 g/kg seed** to enhance nitrogen and phosphorus availability. Dry-treated seeds in shade and sow immediately.

### Seed Rate, Spacing & Depth

Adopt a seed rate of **1.5 to 2.0 kg per acre**. Maintain a spacing of **30 cm x 10 cm** (row-to-row spacing of 30 cm and plant-to-plant spacing of 10 cm). Sow seeds at a depth of **2 to 3 cm**. Press soil gently over the furrows.

### Gap Filling

Inspect the field 7 days after germination. Perform gap filling immediately in sparse areas to maintain uniform plant population and yield.

## SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

**Water Management:** Mustard is largely grown as a rainfed crop in Karnataka using residual soil moisture. Under irrigated conditions, it requires 2 to 3 light irrigations. Avoid waterlogging and water stress during critical reproductive stages.

### Soil Moisture Decision Table

| FIELD CONDITION | OBSERVATION                                                      | ACTION                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dry Soil        | Top 5 cm soil dry and cracked; leaves curl in the afternoon.     | Apply light irrigation immediately (prioritize at flowering).       |
| Optimum Moist   | Soil is moist and forms a ball when squeezed; no standing water. | Delay irrigation. Focus on weeding and crop health.                 |
| Waterlogged     | <b>Standing water in low areas; plants turn yellow.</b>          | <b>Drain excess water immediately. Withhold further irrigation.</b> |

### Irrigation Schedule & Mulching

Under irrigated conditions, provide light irrigation at two critical stages: **\*\*Flowering stage (30-40 DAS)\*\*** and **\*\*Pod-filling stage (60-70 DAS)\*\***. In rainfed areas, spread crop residue mulch between rows at 10 cm thickness to conserve soil moisture and suppress weeds.

## SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

**Recommended Nutrients:** 30 kg Nitrogen (N), 15 kg Phosphorus (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 15 kg Potassium (K<sub>2</sub>O), and 15 kg Sulphur (S) per acre.

### Fertilizer Schedule (per Acre for Irrigated/Rainfed Mustard)

| APPLICATION SPLIT | TIMING                         | FERTILIZER DETAILS              | RATE PER ACRE                                                       | PURPOSE                                                          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Basal Dose        | At sowing time                 | FYM + DAP + MOP + Urea + Gypsum | 2-5 tonnes FYM + 33 kg DAP + 25 kg MOP + 20 kg Urea + 100 kg Gypsum | Supplies P, K, Gypsum-based Sulphur, and basal Nitrogen.         |
| Top Dressing      | 25-30 days after sowing        | Urea                            | 32 kg Urea                                                          | Provides Nitrogen split after first weeding under moist soil.    |
| Foliar Spray      | <b>45-50 days after sowing</b> | <b>Soluble NPK 19:19:19</b>     | <b>Foliar spray @ 5 g/L of water</b>                                | <b>Corrects specific nutrient deficiencies during flowering.</b> |

### Sulphur & Micronutrient Management

Sulphur is critical for mustard oil synthesis. Apply **100 kg Gypsum per acre basally** to supply the required 13-15 kg Sulphur. For micronutrients, apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre and Boron @ 1 kg/acre basally if soils are deficient. Biofertilizers like Azotobacter and PSB should be used during seed treatment.

## SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

**Critical Period:** First 30 to 45 days after sowing. Weeds can cause up to 35% yield loss if not managed early.

**Manual & Mechanical Weeding:** Hand weeding at 25-30 DAS and 40-45 DAS. Use a hoe or khurpi. Inter-row hoeing can be done mechanically if spacing is maintained.

**Herbicides & Integrated Weed Management (IWM):** Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre** in 200 L of water on moist soil as a pre-emergence spray within 24-48 hours of sowing. Combine pre-emergence herbicide with one hand weeding at 30 DAS for effective weed control.

## SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

### 1. Mustard Aphid (*Lipaphis erysimi*)

**Signs:** Colonies of greyish-green insects suck sap from tender shoots, flower buds, and leaf undersides, causing leaf curling and sooty mold.

**Control:** Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** OR **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ml/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 21 days.

### 2. Painted Bug (*Bagrada hilaris*)

**Signs:** Nymphs and adults suck sap from leaves and pods, leaving white spots; seeds shrivel.

**Control:** Spray **Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 0.5 ml/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 15 days.

### 3. Mustard Sawfly (*Athalia proxima*)

**Signs:** Dark green larvae feed on leaves, leaving holes and skeletonizing plants.

**Control:** Handpick larvae in small plots. Spray **Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L** or **Emamectin benzoate 5% SG @ 0.4 g/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 14 days.

### 4. Leaf Miner (*Chromatomyia horticola*)

**Signs:** Winding white mines inside leaves, causing yellowing and premature leaf drop.

**Control:** Spray **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L** OR **Dimethoate 30% EC @ 1.5 ml/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 21 days.

#### Major Diseases:

- **Alternaria Blight (*Alternaria brassicae*):** Dark brown to black spots with concentric rings on leaves and pods. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.0 g/L** OR **Chlorothalonil 75% WP @ 2.0 g/L**. PHI: 20 days.
- **White Rust (*Albugo candida*):** White pustules on leaves; distorted flower stems ("staghead" growth). Spray **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.0 g/L**. PHI: 21 days.
- **Downy Mildew (*Peronospora parasitica*):** Pale yellow patches on leaf upper surface with downy grey growth on the underside. Spray **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.0 g/L**. PHI: 21 days.
- **Powdery Mildew (*Erysiphe cruciferarum*):** White powdery growth on leaves and stems. Spray **Wettable Sulphur 80% WP @ 3.0 g/L**. PHI: 15 days.
- **Sclerotinia Stem Rot (*Sclerotinia sclerotiorum*):** Cottony white fungal growth near soil level on stems, causing soft rot and lodging. Spray **Carbendazim 50% WP @ 1.0 g/L**. PHI: 28 days.

**Safety Precautions:** Wear protective gear during chemical sprays. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling.

## SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-2 (Day 1-14):** Germination and seedling establishment. Perform gap filling within 7 days.
- **Week 3-5 (Day 15-35):** Vegetative growth, leaf expansion. First weeding at 25-30 DAS; apply Urea top dressing. Scout for sawfly.
- **Week 6-7 (Day 36-49):** Bud formation and early flowering. Monitor for Alternaria blight.
- **Week 8-9 (Day 50-63 - CRITICAL):** Active flowering and early silique set. Irrigate if moisture is low. Scout for aphids.
- **Week 10-12 (Day 64-78):** Silique filling and seed bulking. Monitor for powdery mildew.
- **Week 13-15 (Day 79-110):** Maturity, leaves dry up, pods turn golden-yellow. Harvest crop when 70-75% pods turn yellow.

## SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Harvest when 70% to 75% of siliquae (pods) turn golden yellow, seeds turn dark brown/black, and leaves are dry.
- **Harvest Method:** Cut plants with sickles at the base, bundle, and sun-dry in the field for 3 to 4 days.
- **Threshing:** Beat dry bundles with sticks or use a mechanical thresher at low speed to avoid cracking the seeds.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
  - *Average Yield:* 6 to 8 quintals (600-800 kg) per acre.
  - *Best-Case Yield (under irrigation):* 10 to 12 quintals per acre.
  - *Worst-Case Yield (Drought / Pest damage):* 3 to 4 quintals per acre.

## SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Winnowing & Cleaning:** Separate clean seeds from chaff and lighter dust using wind or winnowing machines.
- **Drying & Moisture Level:** Dry seeds in the sun until moisture drops to **8%** to prevent fungal mold during storage.
- **Grading & Storage:** Grade seeds by size and color. Store in clean, dry gunny bags on wooden pallets in a cool, moisture-proof godown.
- **Transportation:** Transport in covered trucks to prevent rain damage. Shelf life is 4 to 6 months.

## SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Vijayapura, Bagalkot, Dharwad, Gadag, Haveri, Raichur, and Kalaburagi market yards.
- **MSP and Government Procurement:** Mustard is covered under government support policy. Verify the latest MSP notified by the Government of India before selling.
- **Selling Tips:** Sell dried seeds with less than 8% moisture to avoid deductions by oil mills. Compare oil mill prices with local APMC bids.

## SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

| ITEM                          | QUANTITY / DETAILS                                | COST (₹)        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Seed                          | 2 kg certified seed @ ₹ 150/kg + treatment        | ₹ 300           |
| Land Preparation              | Ploughing, harrowing, rotavator, and layout       | ₹ 2,200         |
| Sowing & Field Labour         | Sowing labor and ridges management                | ₹ 2,500         |
| FYM & Organic Manures         | 2 tonnes FYM + Neem Cake                          | ₹ 3,500         |
| Chemical Fertilizers          | Urea, DAP, MOP, Gypsum (including Sulphur)        | ₹ 3,000         |
| Plant Protection Chemicals    | Traps, bio-agents, and registered chemical sprays | ₹ 3,000         |
| Weed Control                  | Pendimethalin herbicide + manual weeding labor    | ₹ 2,500         |
| Harvesting Labour             | Sickle harvesting, bundling, and carrying         | ₹ 2,000         |
| Threshing & Cleaning          | Mechanical thresher charges and winnowing         | ₹ 1,200         |
| Transport to APMC Mandi       | Tempo hire to APMC yard or oil mill               | ₹ 1,000         |
| <b>TOTAL CULTIVATION COST</b> | —                                                 | <b>₹ 21,200</b> |

\*Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.

### Economic Projections (Based on average price of ₹ 5,800 per quintal)

- **Expected Yield:** 8 quintals per acre (800 kg/acre).
- **Gross Income:** 8 q x ₹ 5,800/q = ₹ 46,400.
- **Net Profit:** ₹ 46,400 - ₹ 21,200 = **₹ 25,200 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 3.66 quintals per acre (yield required to cover the ₹ 21,200 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 118.9%.

## SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

1. **Delayed sowing:** Sowing after mid-November reduces flowering time and increases aphid attack, causing severe yield loss.
2. **Incorrect seed rate and spacing:** Sowing more than 3 kg/acre or broadcasting seeds results in dense plant populations, causing thin stems and powdery mildew.
3. **Skiping Sulphur and Gypsum:** Ignoring Sulphur application reduces seed oil content and final yield, leading to low oil mill prices.
4. **Poor early weed control:** Neglecting weeding during the first 30 days. Weeds grow faster than mustard and exhaust nutrients.
5. **Harvesting late:** Allowing pods to dry completely on the plant, which leads to severe pod shattering and seed loss during cutting.

## SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the best sowing time for mustard in Karnataka?**  
 Answer: Sowing from mid-October to early November is ideal for rainfed rabi crops to take advantage of cool weather.
2. **How much seed is required for one acre?**  
 Answer: A seed rate of 1.5 to 2.0 kg per acre is recommended for line sowing.
3. **Why is Sulphur application mandatory for mustard?**  
 Answer: Sulphur is essential for oil synthesis and protein formulation in mustard. It significantly increases oil content.
4. **How do I control mustard aphids effectively?**  
 Answer: Spray Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L OR Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ml/L. Observe a PHI of 21 days before harvest.
5. **What causes white powdery growth on mustard leaves?**  
 Answer: This is Powdery Mildew. Spray Wettable Sulphur 80% WP @ 3.0 g/L and keep a PHI of 15 days.
6. **Can I grow mustard under rainfed conditions in Vijayapura?**  
 Answer: Yes, mustard is highly suited to rainfed conditions in Northern Karnataka using residual soil moisture.
7. **What is the recommended seed treatment?**  
 Answer: Treat seeds with Thiram @ 3 g/kg seed OR Carbendazim @ 2 g/kg seed, followed by Trichoderma harzianum @ 10 g/kg seed.
8. **At what moisture content should mustard be stored?**  
 Answer: Seeds should be dried until the moisture level drops to 8% for safe storage.

9. **How do I prevent pod shattering?**

*Answer:* Harvest the crop when 70-75% of pods turn golden yellow, bundle them, and sun-dry in the field.

10. **What is the average yield of mustard in Karnataka?**

*Answer:* Under rainfed conditions, the average yield is 6 to 8 quintals per acre.

## SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**

*Benefits:* Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.

2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**

*Benefits:* Micro-irrigation subsidies. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

3. **NFSM - Oilseeds (National Food Security Mission):**

*Benefits:* Subsidies for certified seeds, micro-nutrients, plant protection chemicals, and modern agricultural implements.

4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**

*Benefits:* Financial support for farm inputs and training. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

5. **Crop Insurance (PMFBY):**

*Benefits:* Crop insurance cover against weather risks. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

## SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Directorate of Rapeseed-Mustard Research (DRMR), Bharatpur. Package of Practices for Mustard.
2. ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR), Hyderabad. Production Technology for Rabi Oilseeds.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Crop Production Guide: Oilseed Crops (Mustard).
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Rabi Crops.

## ಸಾಸಿವೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ)

### ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

**ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಸಾಸಿವೆ

**ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು:** Brassica juncea (L.) Czern. & Coss. (ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಸಾಸಿವೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡು ಕಂದು/ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಕಾ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ).

**ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:** ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಬಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

**ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಇದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ನೆಲೆಯೂರಿದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗೋಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

**ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶೇಷಣೆ:**

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 25,200):** ಸಕಾಲಿಕ ಬಿತ್ತನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ), ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಸಮತೋಲಿತ NPK + ಗಂಧಕದ ಪೂರೈಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 21,200 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 25,200 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,000 ರಿಂದ ₹ 5,000):** ಬಿತ್ತನೆ ತಡವಾದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಜಿಗಿಹುಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕುಸಿದು ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

**ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ.

**ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ:** ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ (ರಬಿ ಹಂಗಾಮು). ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

**ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳು.

**ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಡುವ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

### ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

**ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು**

ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾದರೂ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

**ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:** 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

**ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು**

- ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 1 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 2-3 ಬಾರಿ ರೋಟೇವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
- ನೀರಾವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಮೀನನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ.

**ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ ₹ 2,200 (ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

**ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ**

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ Urea ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂತ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15-20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ Gypsum ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

### ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

**ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು**

| ತಳಿ       | ಮೂಲ                             | ಅವಧಿ          | ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು                                                                | ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ (₹) |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pusa Bold | ICAR / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು | 95-105 ದಿನಗಳು | ದಪ್ಪು ಕಾಳುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ 38-40%. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಬಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. | ₹ 150                  |



| ತಳಿ             | ಮೂಲ                                     | ಅವಧಿ           | ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು                                                                       | ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ (₹) |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pusa Mustard-30 | ICAR / ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ               | 90-100 ದಿನಗಳು  | ಕಡಿಮೆ ಎರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (<2%) ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ.       | ₹ 150                  |
| NRCHB-101       | DRMR / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು               | 95-110 ದಿನಗಳು  | ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.     | ₹ 150                  |
| Varuna (T-59)   | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು          | 100-110 ದಿನಗಳು | ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳು, ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.  | ₹ 150                  |
| Kranti          | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು                | 95-105 ದಿನಗಳು  | ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. | ₹ 150                  |
| RH-749          | ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು | 90-105 ದಿನಗಳು  | ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.       | ₹ 150                  |

### ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **3 ಗ್ರಾಂ Thiram 75% WS** ಅಥವಾ **2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim 50% WP** ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum** ಪುಡಿಯಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **10 ಗ್ರಾಂ Azotobacter** ಮತ್ತು **10 ಗ್ರಾಂ PSB (ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ)** ಬಳಸಿ. ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

### ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ

ಎಕರೆಗೆ **1.5 ರಿಂದ 2.0 ಕೆಜಿ** ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ **30 ಸೆಂ.ಮೀ** ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ **10 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು **2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ** ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.

### ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಸಿಗಳಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ (ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್) ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.

## ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

**ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

### ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

| ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ | ವೀಕ್ಷಣೆ                                                             | ಕ್ರಮ                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ಒಣ ಮಣ್ಣು      | ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ. | ತಕ್ಷಣ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ (ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).             |
| ಹದ ತೇವಾಂಶ     | ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.       | ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.     |
| ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ   | ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.                    | ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. |

### ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ: **\*\*ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (30-40 ದಿನಗಳು)\*\*** ಮತ್ತು **\*\*ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (60-70 ದಿನಗಳು)\*\***. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸರಂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

## ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

**ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಎಕರೆಗೆ 30 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 15 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 15 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K<sub>2</sub>O), ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ (S).

### ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ/ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸಾಸಿವೆಗೆ)

| ಕಂತು        | ಸಮಯ                       | ಗೊಬ್ಬರದ ವಿವರ                    | ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ                                                                  | ಉದ್ದೇಶ                                                           |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ  | ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ         | FYM + DAP + MOP + Urea + Gypsum | 2-5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 33 ಕೆಜಿ DAP + 25 ಕೆಜಿ MOP + 20 ಕೆಜಿ Urea + 100 ಕೆಜಿ Gypsum | ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.      |
| ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ  | ಬಿತ್ತನೆಯ 25-30 ದಿನಗಳ ನಂತರ | Urea                            | 32 ಕೆಜಿ Urea                                                                         | ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. |
| ಎಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ | ಬಿತ್ತನೆಯ 45-50 ದಿನಗಳ ನಂತರ | ಕರಗುವ NPK 19:19:19              | ಸಿಂಪರಣೆ @ 5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ                                                | ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.             |

### ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾಸಿವೆಯು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಧಕವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಕರೆಗೆ **100 ಕೆಜಿ Gypsum ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ** ನೀಡಿ ಇದು 13-15 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ Boron ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ.

## ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

**ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

**ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಬಿತ್ತನೆಯ 25-30 ಮತ್ತು 40-45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಅಥವಾ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

**ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (IWM):** ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

## ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

### 1. ಸಾಸಿವೆ ಜಿಗಿಹುಳು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Lipaphis erysimi)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಹಸಿರು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕುಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆ ಮುದುಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 21 ದಿನಗಳು.

### 2. ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಗ್ (Bagrada hilaris)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಮರಿ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** Lambda-cyhalothrin 5% EC ಯನ್ನು @ 0.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು.

### 3. ಗರಗಸ ನೋಣ / ಸಾಫೈ (Athalia proxima)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜರಡಿಯಂತೆ ತೂತು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Spinosad 45% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Emamectin benzoate 5% SG @ 0.4 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 14 ದಿನಗಳು.

### 4. ಸುರಂಗ ಕೊರಕ / ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ (Chromatomyia horticola)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಸುರಂಗದಂತಹ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Dimethoate 30% EC @ 1.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 21 ದಿನಗಳು.

**ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:**

- ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ:** ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Chlorothalonil 75% WP @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.
- ಬಿಳಿ ತುಕ್ಕು ರೋಗ (White Rust):** ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ; ಹೂಗೊಂಚಲು ವಿಕಾರಗೊಂಡು ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP ಅನ್ನು @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು.
- ಬೂಜು ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Downy Mildew):** ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಜು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP ಅನ್ನು @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು.
- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿಯಂತಹ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. Wettable Sulphur 80% WP ಯನ್ನು @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Sclerotinia Stem Rot):** ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. Carbendazim 50% WP ಯನ್ನು @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಬುಡ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಸುರಿಯಿರಿ/ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 28 ದಿನಗಳು.

**ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು:** ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

## ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):** ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- ವಾರ 3-5 (ದಿನ 15-35):** ಎಲೆಗಳು ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 25-30 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು Urea ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಗರಗಸ ನೋಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ವಾರ 6-7 (ದಿನ 36-49):** ಮೊಗ್ಗು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ವಾರ 8-9 (ದಿನ 50-63 - ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತ):** ತೀವ್ರ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ. ನೀರಿನ ಆಭಾವವಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಜಿಗಿಹುಳುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ವಾರ 10-12 (ದಿನ 64-78):** ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು. ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ವಾರ 13-15 (ದಿನ 79-110):** ಬೆಳೆ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವುದು. ಶೇ. 70-75 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾದಾಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ.

## ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಷತೆ:** ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಣಗಲು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.
- ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing):** ಒಣಗಿದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (600-800 ಕೆಜಿ) ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.



- ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ): 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ): 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.

## ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಸಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೂಜು ತಗುಲುತ್ತದೆ.
- **ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ತೂರಲುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಒಣಗಿದ ಸಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗನ್ನಿ ಚೀಲ ಅಥವಾ HDPE ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತೇವವಿಲ್ಲದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಾನು ಮಾಡಿ.
- **ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ದಾಸಾನಿನ ಅವಧಿ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು.

## ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ವಿಜಯಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗದ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- **MSP ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ:** ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳು ತೂಕ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

## ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

| ವಿವರ                  | ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು                           | ವೆಚ್ಚ (₹) |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| ಬೀಜ                   | 2 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ @ ₹ 150/ಕೆಜಿ + ಉಪಚಾರ | ₹ 300     |
| ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ          | ಉಳುಮೆ, ರೋಟೇವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬೋದು ಸಿದ್ಧತೆ        | ₹ 2,200   |
| ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ    | ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಲಿ           | ₹ 2,500   |
| ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ       | 2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ        | ₹ 3,500   |
| ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು  | Urea, DAP, MOP ಮತ್ತು Gypsum (ಗಂಧಕ ಸೇರಿ)    | ₹ 3,000   |
| ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ         | ಕೀಟನಾಶಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು  | ₹ 3,000   |
| ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ          | ಪಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕ + ಕೈ ಕಳೆ ಕೂಲಿ        | ₹ 2,500   |
| ಕಟಾವು ಕೂಲಿ            | ಕಟಾವು, ಕಂತೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಕೂಲಿ   | ₹ 2,000   |
| ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ | ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೂಲಿ       | ₹ 1,200   |
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ    | ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗೆ     | ₹ 1,000   |
| ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ     | —                                          | ₹ 21,200  |

\*ಗಮನಿಸಿ: ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, ಇವು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

### ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 5,800 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (800 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):**  $8 \text{ q} \times ₹ 5,800/\text{q} = ₹ 46,400$ .
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):**  $₹ 46,400 - ₹ 21,200 = ₹ 25,200$  ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3.66 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚದ ₹ 21,200 ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** % 118.9.

## ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬಿತ್ತನೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು:** ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಬಿಡುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜಿಗಿಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ತಪ್ಪು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ:** ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. **ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಗಂಧಕದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
4. **ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿರುವುದು. ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
5. **ಅತಿ ತಡವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು:** ಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಸಿಡಿದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ.

## ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?**  
ಉತ್ತರ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ರಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

## 2. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

## 3. ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗೆ ಗಂಧಕದ ಬಳಕೆ ಎಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ?

ಉತ್ತರ: ಗಂಧಕವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

## 4. ಸಾಸಿವೆ ಜಿಗಿಹುಳುಗಳನ್ನು (ಅಫಿಡ್ಸ್) ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 21 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

## 5. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂದಿ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Wettable Sulphur 80% WP ಯನ್ನು @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು 15 ದಿನ ಕಾಯಿರಿ.

## 6. ವಿಜಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಸಾಸಿವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಳಿಕೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

## 7. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾಂ Thiram ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಪುಡಿಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ.

## 8. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಯಾವ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

## 9. ಕಾಯಿಗಳು ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಶೇಕಡಾ 70-75 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

## 10. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ.

## ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

### 1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

### 2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

### 3. NFSM - ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

### 4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

### 5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

## ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

- ಕೇಂದ್ರ ಸಾಸಿವೆ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DRMR), ಭರತ್‌ಪುರ. ಸಾಸಿವೆ ಬೇಸಾಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
- ಕೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIOR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ರಬಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
- ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಸಾಸಿವೆ ಬೇಸಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
- ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ.